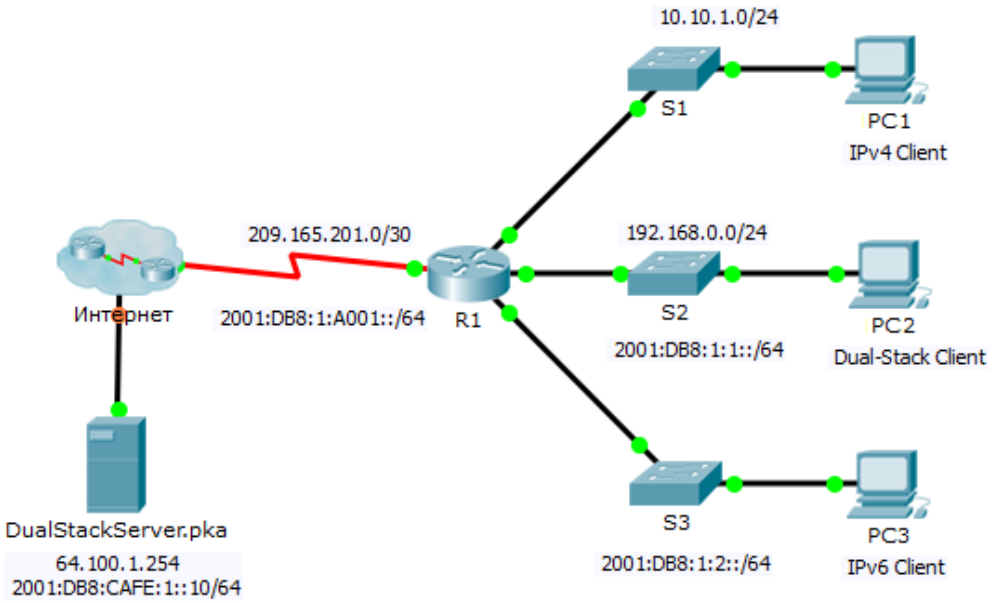
Cisco Packet Tracer. Устранение проблем с адресацией IPv4 и IPv6

Топология



© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
		IPv6-адрес/префикс		
R1	G0/0	10.10.1.1	255.255.255.0	—
	G0/1	192.168.0.1	255.255.255.0	—
		2001:DB8:1:1::1/64		—
	G0/2	2001:DB8:1:2::1/64		—
	S0/0/0	209.165.201.2	255.255.255.252	—
		2001:DB8:1:A001::2/64		—
	Link-local	FE80::1		—
Dual Stack Server	NIC	64.100.1.254	255.255.255.0	64.100.1.1
		2001:DB8:CAFE:1::10/64		FE80::A
DNS Server	NIC	64.100.1.254	255.255.255.0	64.100.1.1
		2001:DB8:CAFE:1::10/64		FE80::A
PC1	NIC	10.10.1.2	255.255.255.0	10.10.1.1
PC2	NIC	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1
		2001:DB8:1:1::2/64		FE80::1
PC3	NIC	2001:DB8:1:2::2/64		FE80::1

Задачи

Часть 1. Устранение первой проблемы

Часть 2. Устранение второй проблемы

Часть 3. Устранение третьей проблемы

Сценарий

Вы — сетевой инженер в компании, которая решила сменить протокол IPv4 на протокол IPv6. Но пока необходима поддержка обоих протоколов (двойной стек). Три сотрудника обратились в справочную службу, но решить их проблемы там не удалось. Справочная служба переадресовала вопросы вам, специалисту 2-го уровня технической поддержки. Ваша задача: найти причину проблем и устранить их.

Часть 1: Устранение первой проблемы

Пользователь **PC1** жалуется, что не может открыть веб-страницу dualstackserver.pka.

Шаг 1: Проверьте подробный запрос службы поддержки.

Служба поддержки получила от пользователя следующую информацию по телефону. Проверьте правильность информации.

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

Запрос службы поддержки	
Идентификатор пользователя: PC1	
Проблема: не удается открыть веб-страницу dualstackserver.pka.	
Подробная информация о проблеме	
Проверка. Показывает ли команда **ipconfig** IP-адрес компьютера?	Да
Проверка. Может ли компьютер установить связь со шлюзом с помощью команды **ping**?	Да
Проверка. Может ли компьютер установить связь с сервером с помощью команды **tracert**?	Да
Проверка. Может ли компьютер получить информацию о сервере с помощью команды **nslookup**?	Нет
Решение. Передать проблему в поддержку 2-го уровня.	

Шаг 2: Подумайте о возможных причинах сбоя.

a. Изучите результаты проведенных проверок. Если возможно, обсудите возможные сценарии, которые могли привести к этой ситуации, с другими сетевыми инженерами (одногруппниками).

b. Выполните дополнительные проверки, если это позволит выявить проблему. Доступен режим моделирования.

Шаг 3: Предложите решение этой проблемы.

Составьте список того, что можно было бы изменить для решения этой проблемы. Начните с решения, которое поможет с наибольшей вероятностью.

Шаг 4: Примените выбранное решение.

Выберите и примените наиболее подходящее решение из списка. В случае неудачи переходите к следующему решению.

Шаг 5: Проверьте, что решение позволило устранить проблему.

a. Повторите проверки, указанные в запросе службы поддержки. Позволило ли это решить проблему?

b. Если проблема не решена, отмените изменения, если вы не уверены, что они правильны, и вернитесь к шагу 4.

Шаг 6: Запишите выбранное решение.

Зафиксируйте решение проблемы. Эти записи пригодятся для решения аналогичной проблемы в будущем.

Проверить настройки DNS на PC1. Убедиться, что в IP Configuration в поле DNS Server указан корректный DNS-сервер из таблицы адресации, после чего повторить nslookup для имени dualstackserver.pka и снова попробовать открыть веб-страницу. Если nslookup не работает, а ping и tracert работают, то причина именно в DNS-резолвинге, а не в маршрутизации

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

Часть 2: Устранение второй проблемы

Пользователь PC2 жалуется, что он не может получить доступ к файлам **DualStackServer.pka** по адресу: 2001:DB8:CAFE:1::10

Шаг 1: Проверьте подробный запрос службы поддержки.

Служба поддержки получила от пользователя следующую информацию по телефону. Проверьте правильность информации.

Запрос службы поддержки	
Идентификатор пользователя: PC2	
Проблема: не удается получить доступ к FTP-службе по адресу 2001:DB8:CAFE:1:10.	
Подробная информация о проблеме	
Проверка. Показывает ли команда **ipv6config** IPv6-адрес компьютера?	Да
Проверка. Может ли компьютер установить связь со шлюзом с помощью команды **ping**?	Да
Проверка. Может ли компьютер установить связь с сервером с помощью команды **tracert**?	Нет
Решение. Передать проблему в поддержку 2-го уровня.	

Шаг 2: Для устранения проблемы выполните шаги 2–5 части 1.

Шаг 3: Запишите выбранное решение.

Зафиксируйте решение проблемы. Эти записи пригодятся для решения аналогичной проблемы в будущем.

Проверить IPv6-шлюз и маршрут до сервера. Сначала убедиться, что у PC2 корректный IPv6-адрес и шлюз по умолчанию, затем на маршрутизаторе проверить наличие IPv6 маршрутов. В моём случае проблема была связана не с адресом PC2, а с параметром шлюза (Default Gateway) в эталонных настройках, поэтому исправление выполнялось точечно по “ Assessment Items ” (нужно привести Default Gateway к базовому значению, после чего повторить tracert до 2001:DB8:CAFE:1::10 и проверку FTP)

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.

Часть 3: Устранение третьей проблемы

Пользователь **PC3** сообщает об отсутствии связи с **PC2.**

Шаг 1: Проверьте подробный запрос службы поддержки.

Справочная служба получила от пользователя следующую информацию по телефону. Проверьте правильность информации.

Запрос службы поддержки	
Идентификатор пользователя: PC3	
Проблема: отсутствие связи с PC2.	
Подробная информация о проблеме	
Проверка. Показывает ли команда **ipconfig** IP-адрес компьютера?	Да
Проверка. Показывает ли команда **ipv6config** IPv6-адрес компьютера?	Да
Проверка. Может ли компьютер установить связь с IPv4-шлюзом при выполнении команды **ping**?	Нет
Проверка. Может ли компьютер установить связь с IPv6-шлюзом при выполнении команды **ping**?	Да
Проверка. Поступает ли запрос с компьютера на клиентский узел IPv4 при отправке команды **tracert**?	Нет
Проверка. Поступает ли запрос с компьютера на клиентский узел IPv6 при отправке команды **tracert**?	Да
Решение. Передать проблему в поддержку 2-го уровня.	

Шаг 2: Для устранения проблемы выполните шаги 2–5 части 1.

Шаг 3: Запишите выбранное решение.

Зафиксируйте решение проблемы. Эти записи пригодятся для решения аналогичной проблемы в будущем.

Учитывать, что PC3 работает как IPv6-клиент. Проверить IPv6 адрес и шлюз FE80::1, затем выполнить ping и tracert по IPv6 до PC2 и до нужного узла. Если IPv6 работает, а IPv4 нет, то причина либо в том, что IPv4 на PC3 не требуется по таблице адресации, либо в неверном IPv4-шлюзе/IPv4-настройках на другом узле. Исправление сводится к приведению параметров шлюза и адресации к эталону, после чего повторяются проверки ping и tracert

© Компания Cisco и/или ее дочерние компании, 2016 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация компании Cisco.